

Warsztaty z Sieci komputerowych

Lista 2

Konfiguracja początkowa

Utwórz cztery maszyny *Virbian1*–*Virbian4*, każdą z dwiema kartami sieciowymi. Niech pierwsze karty sieciowe maszyn *Virbian1* i *Virbian2* będą połączone wirtualną siecią **remote**, zaś ich drugie karty podłączone do wirtualnych sieci **local1** i **local2** (*Virbian1* do **local1** a *Virbian2* do **local2**). Maszyn *Virbian3* i *Virbian4* na razie nie konfiguruj. Uruchom maszyny *Virbian1* i *Virbian2*.

Tutorial #1

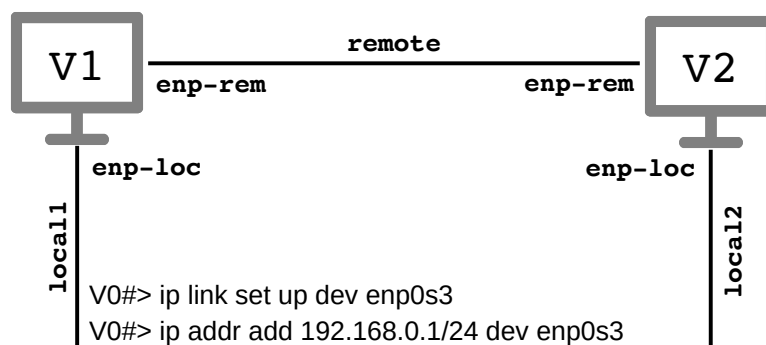
Po uruchomieniu maszyn *Virbian1* i *Virbian2* na każdej z nich dostępne powinny być trzy interfejsy sieciowe (możesz wyświetlić je poleceniem `ip link`): interfejs pętli lokalnej **lo** i dwa interfejsy o nazwach zaczynających się od **enp**.

- ▶ Na maszynie *Virbian1* ustal interfejs **enpxsy** połączony z siecią **remote** oraz interfejs **enpwsz** połączony z siecią **local1**. Dla wygody zmienimy nazwy tych interfejsów poleceniami:

aby to znaleźć wystarczy popatrzeć na adres mac każdej karty

```
V1#> ip link set enpxsy name enp-rem
V1#> ip link set enpwsz name enp-loc      sudo PAN!
```

Wykonaj analogiczne polecenia na maszynie *Virbian2* zmieniając nazwy jej interfejsów połączonych z sieciami **remote** i **local2** odpowiednio na **enp-rem** i **enp-loc**. Otrzymasz sytuację jak na poniższym rysunku.



- ▶ Poleceniem `ip link` aktywuj karty **enp-rem** a poleceniem `ip addr` przypisz im adresy IP. Na maszynie *Virbian1* przypisz tej karcie adres IP równy 172.16.0.1/16, zaś na maszynie *Virbian2* adres 172.16.0.2/16. Poleceniem `ip addr` wyświetl aktualnie skonfigurowane interfejsy. W przypadku błędu wykorzystaj polecenie `ip addr flush`.

- Wyświetl tablicę routingu poleceniem

```
V1$> ip route
```

a także wykorzystując starsze narzędzie `route`:

```
V1$> route -n
```

Zauważ, że polecenie `ip route` wyświetla przy trasach do sieci opis `proto kernel`. Oznacza to, że trasa do danej sieci została dodana automatycznie przez jądro systemu podczas dodawania adresu do interfejsu.

ping docelowy_ip

- Za pomocą programu `ping` sprawdź, czy połączone ze sobą siecią `remote` maszyny wirtualne *Virbian1* i *Virbian2* „widzą się” wzajemnie.
- Pingnij adres interfejsu pętli lokalnej `lo` o adresie `127.0.0.1`. Zauważ, że komunikaty dochodzą pomimo tego, że odpowiedni wpis nie jest wyświetlany poleceniem `ip route`. Te dodatkowe wpisy w tablicy można wyświetlić poleceniem

```
V1$> ip route list table local
```

```
user@virbian:~$ ip route list table local
local 127.0.0.0/8 dev lo proto kernel scope host src 127.0.0.1
local 127.0.0.1 dev lo proto kernel scope host src 127.0.0.1
broadcast 127.255.255.255 dev lo proto kernel scope link src 127.0.0.1
local 172.16.0.1 dev enp-rem proto kernel scope host src 172.16.0.1
broadcast 172.16.255.255 dev enp-rem proto kernel scope link src 172.16.0.1
```

Przeanalizuj poszczególne wiersze. Zwróć uwagę na adresy rozgłoszeniowe i różnice w polach `scope`.

- Na maszynach *Virbian1* i *Virbian2* włącz Wiresharka i rozpocznij nasłuchiwanie na wszystkich interfejsach. Zaobserwuj, co jest wypisywane w konsoli oraz jakie pakiety są wysyłane i odbierane jeśli pingasz z maszyny *Virbian1*:

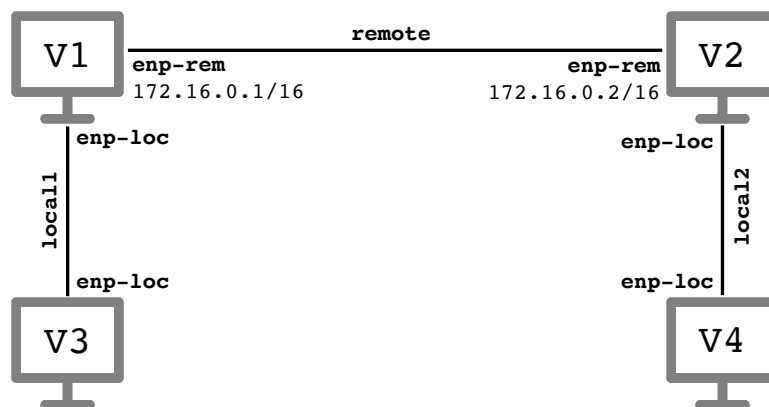
- ▷ adres `127.0.0.1`; src i dest takie same, staa d danych + bardzo krótkie czasy przesysu
- ▷ swój własny adres IP przypisany do interfejsu `enp-rem`;
- ▷ adres IP maszyny *Virbian2* przypisany do interfejsu `enp-rem`; normalne pytanie o odp
- ▷ adres rozgłoszeniowy sieci podłączonej do interfejsu `enp-rem` (poleceniem `ping -b 172.16.255.255`)¹; czasy krótsze wzgldem normalnego wysyiania broadcast nigdy nie jest sourcem
- ▷ adres IP należący do sieci `172.16.0.0/16` nieprzypisany do żadnego interfejsu sieciowego; bd
- ▷ adres IP z sieci, do której maszyna nie jest podłączona, np. `10.10.10.10`.

Porównaj otrzymane komunikaty, przesyłane pakiety i czasy reakcji. unreachable network

Tutorial #2

Skonfiguruj maszyny *Virbian3* i *Virbian4*, które będą miały po jednej karcie sieciowej połączonej odpowiednio z siecią `local1` i `local2`. Po ich uruchomieniu zmień nazwę wirtualnej karty sieciowej w tych maszynach na `enp-loc`. Dzięki temu osiągniesz konfigurację jak na poniższym rysunku.

¹Jeśli nie otrzymujesz odpowiedzi, na maszynie docelowej sprawdź wynik działania polecenia `sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts`. Jeśli jest on równy 1, to odbierane pingi wysłane na adres rozgłoszeniowy będą ignorowane. W takim wypadku należy wykonać polecenie `sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0`.



Celem poniższego zadania jest konfiguracja routingu pomiędzy tymi maszynami wirtualnymi.

- Na wszystkich maszynach sprawdź wynik polecenia `sysctl net.ipv4.ip_forward` i jeśli zwracaną wartością jest 0, wykonaj polecenie

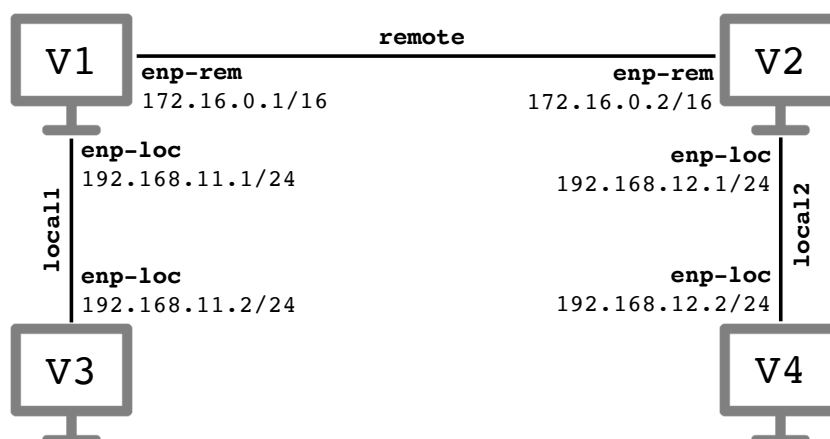
```
V#> sysctl net.ipv4.ip_forward=1
```

Polecenie to włączy przekazywanie pakietów IP pomiędzy interfejsami (maszyna wirtualna będzie mogła pełnić funkcję routera).

- Aktywuj interfejsy `enp-loc` na maszynach *Virbian1* i *Virbian3* i przypisz im adresy IP równe odpowiednio 192.168.11.1/24 i 192.168.11.2/24.

Aktywuj interfejsy `enp-loc` na maszynach *Virbian2* i *Virbian4* i przypisz im adresy IP równe odpowiednio 192.168.12.1/24 i 192.168.12.2/24.

Uzyskana konfiguracja wygląda teraz jak na poniższym rysunku.



- Na każdej maszynie poleceniem `ping` sprawdź osiągalność najbliższych interfejsów najbliższych położonych maszyn. Przykładowo na maszynie *Virbian1* należy sprawdzić osiągalność interfejsu `enp-loc0` maszyny *Virbian3* oraz interfejsu `enp-rem` maszyny *Virbian2* wydając polecenia

```
V1$> ping 192.168.11.2
```

```
V1$> ping 172.16.0.2
```

- Z maszyny *Virbian1* sprawdź osiągalność interfejsu `enp-loc` maszyny *Virbian2*, tzn. wydaj na niej polecenie `ping 192.168.12.1`. Analogicznie na maszynie *Virbian2* wydaj polecenie `ping 192.168.11.1`. **Takie adresy są nieosiągalne**, gdyż nadawca nie wie, jak dostać się do docelowej sieci (odpowiednio `192.168.12.0/24` i `192.168.11.0/24`).
- Spróbujmy to naprawić dodając na maszynach *Virbian1* i *Virbian2* odpowiednie wpisy w ich tablicach routingu. W tym celu wydaj polecenia:

```
V1#> ip route add 192.168.12.0/24 via 172.16.0.2    sudo PAN!
V2#> ip route add 192.168.11.0/24 via 172.16.0.1
```

Jeśli pomylisz się wpisując polecenie `ip route`, dodaną omyłkowo trasę możesz skasować zamieniając parametr `add` na `del`. Poleceniem `ip route` sprawdź, czy trasy zostały skonfigurowane. Wykonaj polecenia `ping` z poprzedniego punktu; teraz powinny zakończyć się sukcesem.

- Z maszyny *Virbian1* sprawdź osiągalność interfejsu `enp-loc` maszyny *Virbian4* wydając na niej polecenie `ping 192.168.12.2`

Co jest przyczyną niepowodzenia? Jaki komunikat otrzymujesz? Obejrzyj przesyłane komunikaty ICMP Wiresharkami uruchomionymi na wszystkich maszynach. Zauważ, że komunikat *ICMP echo request* dociera do komputera docelowego. Dlaczego więc nie jest odsyłana odpowiednia odpowiedź?

pakiety odp si nie przesyaj, bo via ustawilimy tylko w jed stron i V4 nie wie jak ma wysa odp

- Spróbujmy naprawić sytuację dodając na maszynie *Virbian4* informację pozwalającą trafić do pozostałych dwóch sieci. Zamiast dodawać dwa wpisy do tablicy routingu, określimy, że pakiety mogą dotrzeć w dowolne miejsce, jeśli dostarczymy je do interfejsu `enp-loc` podłączonej bezpośrednio maszyny *Virbian2*. W tym celu wydaj polecenia

```
V4#> ip route add default via 192.168.12.1
```

Napis `default` jest skrótem notacyjnym na `0.0.0.0/0`. Dodaj analogiczny wpis na maszynie *Virbian3*.

```
V3#> ip route add default via 192.168.11.1
```

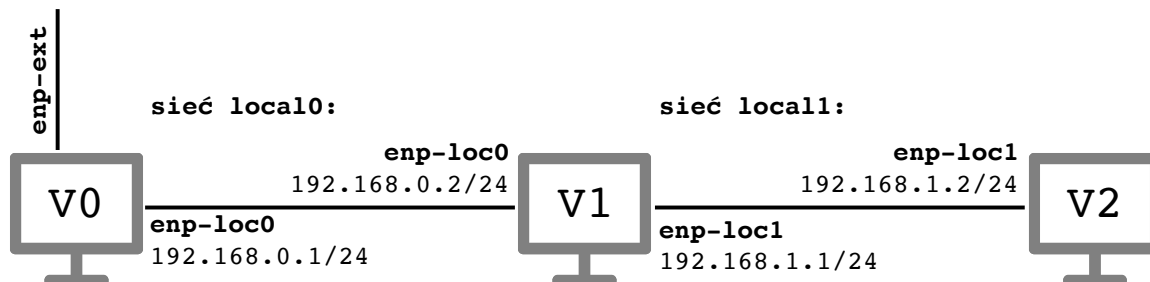
- Wyświetl bieżącą tablicę routingu na maszynach *Virbian3* i *Virbian4* poleceniem `ip route`. Sprawdź, że z każdej maszyny możesz teraz pingnąć adres dowolnego innego interfejsu. W razie kłopotów zaobserwuj przesyłane pakiety Wiresharkiem.
- Wyświetl trasę z maszyny *Virbian3* do maszyny *Virbian4* poleceniem `traceroute`. Analogicznie wyświetl trasę z maszyny *Virbian4* do maszyny *Virbian3*. Jakie wpisy w tablicach routingu wykorzystywane do znalezienia tych tras?
- Na wszystkich maszynach zdekonfiguruj istniejące interfejsy poleceniami `ip addr flush` i `ip link set down` a następnie wyłącz wszystkie cztery maszyny.

```
user@virbian:~$ traceroute 192.168.11.2
traceroute to 192.168.11.2 (192.168.11.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.12.1 (192.168.12.1)  0.934 ms  0.786 ms  0.994 ms
 2  172.16.0.1 (172.16.0.1)  2.932 ms  2.418 ms  1.975 ms
 3  192.168.11.2 (192.168.11.2)  5.358 ms  6.668 ms  6.537 ms
```

```
ip addr flush dev enp-loc
ip link set down enp-loc
```

Wyzwanie #1

Twoim celem jest osiągnięcie konfiguracji z rysunku poniżej.



W tym celu wykonaj następujące kroki.

- ▶ Utwórz maszyny wirtualne:
 - *Virbian0*, która będzie miała dwie karty sieciowe: jedną z domyślną konfiguracją sieciową (NAT), zaś drugą połączoną z wirtualną siecią *local0*;
 - *Virbian1*, która będzie miała dwie karty sieciowe połączoną z wirtualnymi sieciami *local0* i *local1*;
 - *Virbian2*, która będzie miała jedną kartę sieciową połączoną z wirtualną siecią *local1*.
- ▶ Uruchom maszyny i nazwij ich interfejsy tak jak na rysunku powyżej. Uzyskaj konfigurację sieciową dla interfejsu *enp-ext* maszyny *Virbian0* poleceniem

```
V0#> dhclient -v enp-ext
```

```
sudo ip link set up dev enp-loc0
sudo ip addr add 192.168.0.1/24 dev enp-loc0
```

- ▶ Przypisz obu interfejsom *enp-loc0* i obu interfejsom *enp-loc1* adresy IP z sieci 192.168.0.0/24 i 192.168.1.0/24 jak na rysunku. Sprawdź osiągalność interfejsów bezpośrednio połączonych maszyn poleceniem *ping*.

- ▶ Skonfiguruj routing:

- na maszynie *Virbian0* określ, że do sieci 192.168.1.0/24 można dostać się wysyłając pakiety do 192.168.0.2;

```
sudo ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.0.2 -> jak chcesz wysłać cokolwiek do 192.168.1.0/24pu ruch przez adr 192.168.0.2
```

- na maszynie *Virbian1* ustaw bramę domyślną równą 192.168.0.1.

```
sudo ip route add default via 192.168.0.1
```

- na maszynie *Virbian2* ustaw bramę domyślną równą 192.168.1.1; wszystko co przyjdzie do Virbian1 zostanie przekierowane do 192.168.0.1

- ▶ Z każdej maszyny wirtualnej powinny być teraz osiągalne wszystkie interfejsy *enp-loci*. Sprawdź to poleceniem *ping*. Wyświetl trasę z maszyny *Virbian2* do maszyny *Virbian0* poleceniem *traceroute*.

```
traceroute 192.168.0.1
```

- ▶ Z maszyny *Virbian0* pingnij adres 8.8.8.8; zaobserwuj, że otrzymywana jest odpowiedź. Pingnij ten sam adres z maszyny *Virbian2*. Czy zapytanie dochodzi do maszyny *Virbian0*?

tak, wireshark

Czy otrzymywana jest odpowiedź? Dlaczego? Zastanów się, kogo należałoby powiadomić o konfiguracji naszej sieci, żeby odpowiedź z komputera 8.8.8.8 wracała do maszyny *Virbian2*.

nope, bodo sieci 192.168.1.1

jako trzeba by było powiadomić V2, aby udostępnić enp-loc1 do przekazania pakietów

Niepunktowane zadanie dodatkowe

Poniższe zadanie można wykonać na zajęciach lub po ich zakończeniu. Warto je wykonać przed programowaniem pierwszego zadania programistycznego (*traceroute*).

- Uruchom maszynę wirtualną *Virbian0* z domyślną konfiguracją sieciową (NAT). Następnie zmień nazwę jej karty sieciowej na `enp0` i uzyskaj konfigurację sieciową poleceniem

```
V0#> dhclient -v enp0
```

- Obejrzyj przypisany w ten sposób adres IP i tablice routingu poleceniami `ip addr` i `ip route`. Który wpis jest wpisem bramy domyślnej? Czy wiesz, jakie urządzenie jest tą bramą?
- Wykonaj polecenie `traceroute` do jakiegoś znanego Ci adresu IP (np. 8.8.8.8) lub nazwy domeny (np. `wikipedia.com`) wykorzystując opcję `-I` (jest to wariant programu `traceroute` wykorzystujący pakiety *ICMP echo request*).

```
V0#> traceroute -I 8.8.8.8
```

- Pobierz ze strony wykładu program `icmp_receive.c`.² Skompiluj go i uruchom poleceniami

```
V0$> gcc -W -Wall -O2 icmp_receive.c -o icmp_receive  
V0#> ./icmp_receive
```

Wykonaj w maszynie wirtualnej polecenie `ping 8.8.8.8`. Zaobserwuj i porównaj pakiety odbierane w Wiresharku i programie `icmp_receive`. Powtórz eksperyment wykorzystując polecenie `traceroute -I 8.8.8.8`.

Materiały do kursu znajdują się w systemie SKOS: <https://skos.ii.uni.wroc.pl/>.

Marcin Bienkowski

²Pobieranie z sieci nie jest oczywiście jedynym sposobem przesyłania plików do Virbiana. Wybierając w ustawieniach maszyny część *Shared folders* można łatwo udostępnić Virbianowi dowolny katalog nadrzędnego systemu operacyjnego.